3章-13・14 一次関数の式の求め方

解説① 5つのパターン

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

一次関数の式は $y=ax+b$。a と b を見つけるだけ！

これだけ覚える！

$$y=ax+b$$

a＝**傾き**(かたむき)＝**変化の割合**(へんかのわりあい)＝「x の前の数」

b＝**切片**(せっぺん)＝ $x=0$ のときの y(点 $(0,\ b)$ を通る)

変化の割合の公式

$$a=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$$

増加量＝(後の値)−(前の値)

問題文に何が書いてあるかで、5つのパターンに分かれる

パターン	問題に書いてあること	a の見つけ方	b の見つけ方
① 傾き・切片	傾きが 3、切片が -2	傾きをそのまま	切片をそのまま
② 変化の割合・切片	変化の割合が -4、切片が 1	変化の割合をそのまま	切片をそのまま
③ 傾き・点 (0, □)	傾きが 2 で、点 $(0,\ -3)$ を通る	傾きをそのまま	(0, □) の □ **が切片**
④ 増加量・点 (0, □)	x が 2 増えると y が 6 増え、点 $(0,\ 1)$ を通る	$\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$ を計算	(0, □) の □
⑤ **2点**	2点 $(1,\ 5)$、$(3,\ 11)$ を通る	増加量を**引き算**して計算	**代入**して方程式

例題1(パターン①②)

変化の割合が -4、切片が 1

$a=-4$、$b=1$

$y=-4x+1$

例題2(パターン③)

傾きが 2 で、点 $(0,\ -3)$ を通る

$a=2$、$b=-3$

$y=2x-3$

例題3(パターン④)

x の増加量が 2 のとき y の増加量が 6 で、点 $(0,\ 1)$ を通る

$a=\frac{6}{2}=3$

$b=1$

$y=3x+1$

間違えやすいポイント

1. 変化の割合は **y の増加量が分子(上)**、x の増加量が分母(下)。逆にしない。
2. 点 (0, □) の「0」は x。□(**y の値**)**が切片**。

パターン⑤ 2点を通る直線の式(変化の割合を使う)

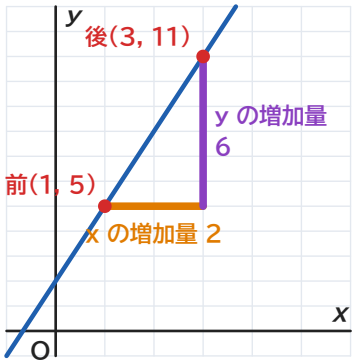
5ステップで求める

- **STEP1** 2つの点に**「前」「後」**を決める(*x* が小さい方を「前」にするとミスが少ない)
- **STEP2** **増加量＝(後)−(前)**。*x* も *y* も**同じ順番**で、**最後に引く**
- **STEP3** 変化の割合 $a=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$ → 約分
- **STEP4** $y=ax+b$ に、**どちらか1点**を代入して b を求める(移項)
- **STEP5** 答えを書く。**もう1つの点**を代入して、成り立つか確かめる

例題4　2点 (1, 5)、(3, 11) を通る直線の式を求めなさい。

STEP1・2　表にして、(後)−(前)で増加量を出す

	前の点 (1, 5)	後の点 (3, 11)	増加量 ＝(後)−(前)
x	1	3	3 − 1 ＝ 2
y	5	11	11 − 5 ＝ 6



STEP3　変化の割合

$$a=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}=\frac{6}{2}$$　変化の割合

$$a=3$$　約分

STEP4　$y=3x+b$ に (1, 5) を代入

$5=3\times1+b$　点 (1, 5) を代入

$5=3+b$　かけ算

$5-3=b$　移項 → −3

$2=b$

STEP5　答えと確かめ

$y=3x+2$　答え

(3, 11) を代入：$3\times3+2=11$　OK！

代入する点のえらび方

数が小さい点・正の数の点をえらぶと、計算ミスが少ない。

一次関数の式の求め方

注意！ 負の数を引くとき

2つの「−」はちがう！

$1 \ominus (-2)$

・**赤い −** … **引き算(ひく)**の記号
・**青い −** … **負の数**(マイナス2)の記号

「負の数を**ひく**」＝「正の数を**たす**」

$1 \ominus (-2) = 1 + 2 = 3$

ミスしないコツ

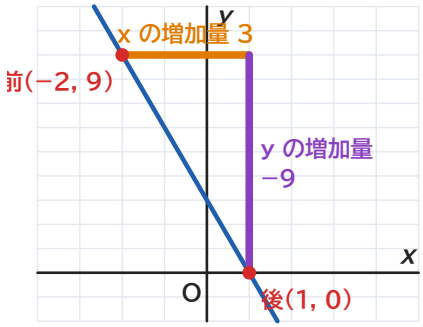
1. 負の数は**かっこ ( ) をつけて書く**
2. まず「(後)−(前)」の形を**全部書いてから、最後に引く**
3. −(−□) を見たら、すぐに「＋□」に直す

× 1−2＝−1(かっこを書かずに、まちがえて引く)
○ 1−(−2)＝1＋2＝3

例題5　2点 (−2, 9)、(1, 0) を通る直線の式を求めなさい。

STEP1・2　x が小さい (−2, 9) を「前」にする

	前の点 (−2, 9)	後の点 (1, 0)	増加量 ＝(後)−(前)
x	−2	1	$1 \ominus (-2) = 3$
y	9	0	$0 \ominus 9 = -9$



x の増加量 $= 1 \ominus (-2)$　(後)−(前)
$= 1 + 2$　負の数をひく → ＋に
$= 3$

y の増加量 $= 0 \ominus 9$　(後)−(前)
$= -9$

STEP3　変化の割合

$$a = \frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}} = \frac{-9}{3}$$

変化の割合

$a = -3$　約分

STEP4　計算がラクな (1, 0) を代入

$0 = -3 \times 1 + b$　点 (1, 0) を代入
$0 = -3 + b$　かけ算
$0 + 3 = b$　移項 → ＋3
$3 = b$

STEP5　答え $y = -3x + 3$　　確かめ：(−2, 9) → $-3 \times (-2) + 3 = 6 + 3 = 9$　OK！

よくある間違い

1. x は「後−前」、y は「前−後」と、**順番がバラバラ** → 変化の割合の符号が逆になる。
2. (−2) を引くのに、1−2＝−1 としてしまう → **−(−2)＝＋2**。
3. b を求めたあと、**$y = ax + b$ の形で答えを書き忘れる。**

確認問題　次の一次関数の式を求めなさい。

(1)

① 傾き・切片

傾きが 2、切片が −3

ヒント　a＝傾き、b＝切片をそのまま

(2)

② 変化の割合・切片

変化の割合が −4、切片が 5

ヒント　変化の割合＝a

(3)

③ 傾き・点(0,□)

傾きが 3 で、点 (0, −2) を通る

ヒント　(0, □) の □ が切片

(4)

④ 増加量・点(0,□)

x の増加量が 4 のとき y の増加量が −12 で、点 (0, 1) を通る

ヒント　$a=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$

(5)

⑤ 2点

2点 (1, 4)、(3, 10) を通る

ヒント　表にして(後)−(前)→ 変化の割合 → 代入

(6)

⑤ 2点

2点 (2, 7)、(5, 1) を通る

ヒント　y の増加量は 1−7。マイナスになる

(7)

⑤ 2点

2点 $(-1, -5)$、$(2, 4)$ を通る

ヒント x:2−(−1)、y:4−(−5)。負の数をひく → ＋

(8)

⑤ 2点

2点 $(-2, 6)$、$(2, -2)$ を通る

ヒント x:2−(−2)。y:(−2)−6 は全部マイナス

(9)

⑤ 増加量の計算

2点 $(-3, 2)$、$(1, -6)$ について、x の増加量と y の増加量を求めなさい。

ヒント (後)−(前)。かっこをつけてから引く

かき終わったらチェック

- ☐ x も y も「後−前」の同じ順番か
- ☐ 負の数を引くところを「＋」に直したか
- ☐ 答えを $y=ax+b$ の形で書いたか
- ☐ もう1つの点を代入して確かめたか

(1)　答え $y=2x-3$

考え方:傾き＝a、切片＝b

$a=2$、$b=-3$	そのまま

(2)　答え $y=-4x+5$

考え方:変化の割合＝a

$a=-4$、$b=5$	そのまま

(3)　答え $y=3x-2$

考え方:x＝0 のときの y が切片

$a=3$、$b=-2$	(0, □) の □

(4)　答え $y=-3x+1$

考え方:増加量 → 変化の割合

$a=\dfrac{-12}{4}=-3$	y の増加量が上
$b=1$	

(5)　答え $y=3x+1$

考え方:前 (1, 4)、後 (3, 10)。(後)−(前)で増加量。

x の増加量＝3 ㊀ 1	(後)−(前)
＝2	
y の増加量＝10 ㊀ 4	(後)−(前)
＝6	
$a=\dfrac{6}{2}=3$	変化の割合
$4=3\times1+b$	点 (1, 4) を代入
$4=3+b$	かけ算
$4-3=b$	移項 → −3
$1=b$	

(6)　答え $y=-2x+11$

考え方:前 (2, 7)、後 (5, 1)。(後)−(前)で増加量。

x の増加量＝5 ㊀ 2	(後)−(前)
＝3	
y の増加量＝1 ㊀ 7	(後)−(前)
＝−6	
$a=\dfrac{-6}{3}=-2$	変化の割合
$7=-2\times2+b$	点 (2, 7) を代入
$7=-4+b$	かけ算
$7+4=b$	移項 → +4
$11=b$	

> y の増加量は 1−7＝−6。下がるので変化の割合はマイナス。

(7)

答え　$y=3x-2$

考え方:前 $(-1, -5)$、後 $(2, 4)$。(後)−(前)で増加量。

x の増加量 $=2-(-1)$	(後)−(前)
$=2+1$	負の数をひく → +に
$=3$	
y の増加量 $=4-(-5)$	(後)−(前)
$=4+5$	負の数をひく → +に
$=9$	
$a=\frac{9}{3}=3$	変化の割合
$4=3\times2+b$	点 $(2, 4)$ を代入
$4=6+b$	かけ算
$4-6=b$	移項 → −6
$-2=b$	

$-(-1)=+1$、$-(-5)=+5$ に直すのがポイント。

(8)

答え　$y=-2x+2$

考え方:前 $(-2, 6)$、後 $(2, -2)$。(後)−(前)で増加量。

x の増加量 $=2-(-2)$	(後)−(前)
$=2+2$	負の数をひく → +に
$=4$	
y の増加量 $=(-2)-6$	(後)−(前)
$=-8$	
$a=\frac{-8}{4}=-2$	変化の割合
$-2=-2\times2+b$	点 $(2, -2)$ を代入
$-2=-4+b$	かけ算
$-2+4=b$	移項 → +4
$2=b$	

$(-2)-6=-8$。負の数から正の数をひくと、さらに小さくなる。

(9)

答え　x の増加量 4、y の増加量 −8

考え方:前 $(-3, 2)$、後 $(1, -6)$

x の増加量 $=1-(-3)$	(後)−(前)
$=1+3$	負の数をひく → +に
$=4$	
y の増加量 $=(-6)-2$	(後)−(前)
$=-8$	

y:$(-6)-2$ は「−6 からさらに 2 下がる」→ −8。変化の割合は $\frac{-8}{4}=-2$。

よくある間違い

1. (6) y の増加量を $7-1=6$ としてしまう(前−後になっている)→ **後−前**で $1-7=-6$。
2. (7) $2-(-1)=1$ としてしまう → $-(-1)=+1$ なので $2+1=3$。
3. (8) $(-2)-6=4$ や -4 としてしまう → 数直線で −2 から 6 左へ → **−8**。

チェックテスト 3章-13・14 一次関数の式の求め方	氏名		得点	／100
目標時間　◎ 10分以内　○ 15分以内　△ 20分以内　かかった時間(　　分)				

次の一次関数の式を求めなさい。

(1) 8点

傾きが -3、切片が 4

(2) 8点

変化の割合が 5、切片が -1

(3) 8点

傾きが -2 で、点 $(0, 6)$ を通る

(4) 10点

x の増加量が 3 のとき y の増加量が -6 で、点 $(0, -4)$ を通る

(5) 12点

2点 $(1, 2)$、$(3, 8)$ を通る

(6) 12点

2点 $(2, 9)$、$(4, 1)$ を通る

(7) 14点

2点 $(-2, -5)$、$(1, 4)$ を通る

(8) 14点

2点 $(-3, 5)$、$(1, -3)$ を通る

(9) 14点

2点 $(-4, -1)$、$(2, -7)$ について、x の増加量と y の増加量を求めなさい。

一次関数の式の求め方

チェックテスト 解答

(1) 答え $y=-3x+4$

$a=-3$、$b=4$ そのまま

(2) 答え $y=5x-1$

$a=5$、$b=-1$ そのまま

(3) 答え $y=-2x+6$

$a=-2$、$b=6$ (0, □) の □

(4) 答え $y=-2x-4$

$a=\dfrac{-6}{3}=-2$

$b=-4$

(5) 答え $y=3x-1$

x の増加量 $=3-1=2$ (後)−(前)

y の増加量 $=8-2=6$ (後)−(前)

$a=\dfrac{6}{2}=3$ 変化の割合

$2=3+b \rightarrow 2-3=b \rightarrow -1=b$ (1, 2) を代入

(6) 答え $y=-4x+17$

x の増加量 $=4-2=2$ (後)−(前)

y の増加量 $=1-9=-8$ (後)−(前)

$a=\dfrac{-8}{2}=-4$ 変化の割合

$9=-8+b \rightarrow 9+8=b \rightarrow 17=b$ (2, 9) を代入

(7) 答え $y=3x+1$

x の増加量 $=1-(-2)=1+2=3$ (後)−(前)

y の増加量 $=4-(-5)=4+5=9$ (後)−(前)

$a=\dfrac{9}{3}=3$ 変化の割合

$4=3+b \rightarrow 4-3=b \rightarrow 1=b$ (1, 4) を代入

(8) 答え $y=-2x-1$

x の増加量 $=1-(-3)=1+3=4$ (後)−(前)

y の増加量 $=(-3)-5=-8$ (後)−(前)

$a=\dfrac{-8}{4}=-2$ 変化の割合

$-3=-2+b \rightarrow -3+2=b \rightarrow -1=b$ (1, −3) を代入

(9) 答え x の増加量 6、y の増加量 −6

考え方:前 (−4, −1)、後 (2, −7)

x の増加量 $=2-(-4)=2+4=6$ (後)−(前)

y の増加量 $=(-7)-(-1)=-7+1=-6$ (後)−(前)